ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Superposition des ondes

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · EXERCICES 02

5 *exercices* d'entraînement

Dernière ligne droite : ici on combine tout. Contrôle de l'accord d'un piano par les battements, interférences de deux haut-parleurs, puis deux synthèses complètes sur la corde de Melde avec lecture de figure. Ces problèmes type Bac demandent de la méthode : pose les données, cite la formule, calcule deux fois — puis compare avec corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté indiquée par ★ / ★★ / ★★★ ; toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Mise en route — exercice 1

02 Synthèse type Bac : battements, interférences, Melde — exercices 2 à 5

01 THÈME 01 · MISE EN ROUTE

Réflexes de cours

✏️ EXERCICE 1 — QUATRE CALCULS EXPRESS (★)

Une donnée, une formule, un résultat avec son unité.

1. Le son se propage dans l'air à

   $v = 340\ m\cdot s^{-1}$;

   une note de fréquence

   $f = 500\ Hz$:

   calculer λ.
2. Deux diapasons émettent 500 Hz et 504 Hz : calculer f_b.
3. Une corde de Melde de longueur

   $L = 1{,}20\ m$

   vibre avec 4 fuseaux : calculer λ ; sachant que la célérité vaut

   $v = 24\ m\cdot s^{-1}$,

   calculer f.
4. Deux sources synchrones créent en un point une différence de marche

   $\delta = 2{,}5\lambda$:

   quelle est la nature de l'interférence en ce point ?

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Battements, interférences et corde de Melde

✏️ EXERCICE 2 — CONTRÔLER L'ACCORD D'UN PIANO (★★)

Un diapason émet

$f_1 = 435\ Hz$.

Une corde de piano, vibrée simultanément, produit 3 battements par seconde. On augmente légèrement la tension de la corde : le nombre de battements par seconde diminue.

1. Que vaut f_b ?
2. Écrire les deux hypothèses possibles pour la fréquence f_2 de la corde.
3. Expliquer pourquoi l'expérience (les battements diminuent quand on tend la corde) permet de conclure, puis donner f_2.
4. Calculer la période des battements T_b.

✏️ EXERCICE 3 — DEUX HAUT-PARLEURS SYNCHRONES (★★)

Deux haut-parleurs identiques, alimentés par le même générateur, émettent un son de fréquence

$$f = 1\,000 \text{ Hz} ;$$

la célérité du son vaut

$$v = 340 \text{ m·s}^{-1}.$$

Un microphone est placé en M avec

$$S_1M = 1{,}87 \text{ m}$$

et

$$S_2M = 1{,}19 \text{ m},$$

puis en N avec

$$S_1N = 1{,}36 \text{ m}$$

et

$$S_2N = 0{,}85 \text{ m}.$$

1. Calculer la longueur d'onde λ.
2. Quelle est la nature de l'interférence en M ? Le signal y est-il amplifié ou annulé ?
3. Même question en N.
4. On déplace le micro en un point M′ tel que

   $$\left|S_2M' - S_1M'\right| = 0{,}34 \text{ m} :$$

   quelle est la nature de l'interférence en M′ ?

✏️ EXERCICE 4 — CORDE DE MELDE : ÉTUDE COMPLÈTE (★★★)

Une corde de longueur

$$L = 1{,}20\ \text{m}$$

vibre en régime stationnaire avec $n = 4$ fuseaux lorsque la lame vibrante tourne à

$$f = 60\ \text{Hz}.$$

1. Calculer λ puis la célérité v.
2. Donner la distance entre deux nœuds consécutifs, le nombre de nœuds et le nombre de ventres.
3. Montrer que les fréquences permettant un régime stationnaire valent

   $$f_n = n \cdot v/(2L),$$

   puis dresser la liste des cinq premières (n de 1 à 5).
4. La lame tourne maintenant à

   $$f' = 75\ \text{Hz} :$$

   combien de fuseaux observe-t-on ? Quelle est la nouvelle longueur d'onde ?

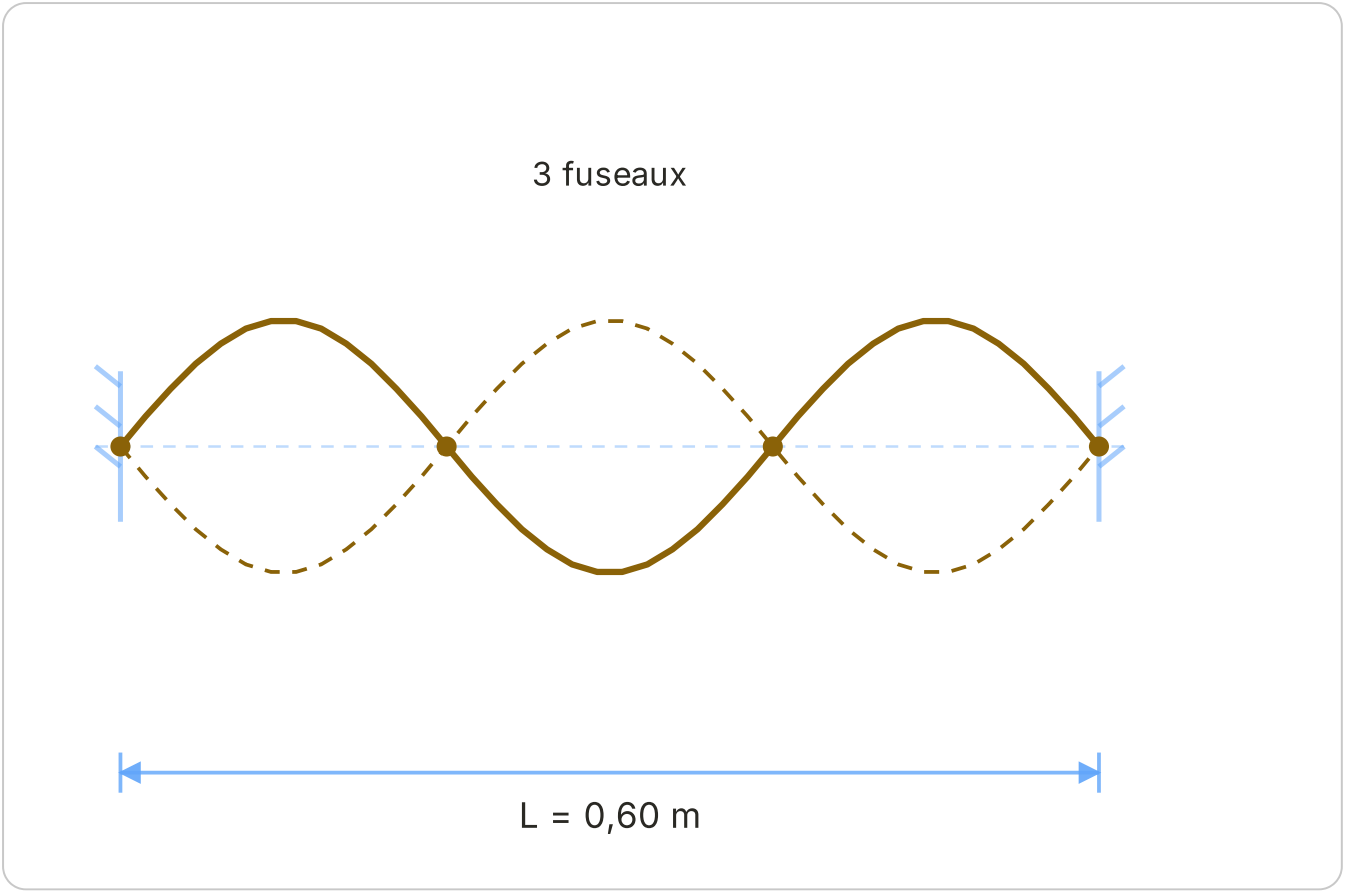
✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UNE FIGURE : TROIS FUSEAUX (★★★)

La figure ci-dessous représente une corde de longueur

$$L = 0{,}60\ \text{m}$$

qui vibre en régime stationnaire avec 3 fuseaux à la fréquence

$$f = 90\ \text{Hz}.$$



Corde vibrante en régime stationnaire : 3 fuseaux, longueur L = 0,60 m ; les pointillés montrent les positions extrêmes.

1. Calculer λ puis la célérité v.
2. La fréquence passe à

   f′ = 120 Hz,

   la célérité restant inchangée : calculer λ′ puis le nombre de fuseaux n′.
3. On utilise maintenant une corde deux fois plus longue (L = 1,20 m), à fréquence et célérité inchangées : combien de fuseaux observe-t-on ?
4. La célérité v dépend-elle de la fréquence ? Justifier avec les résultats précédents.



Exercices 02 terminés !

Tu as bouclé la superposition des ondes : battements, interférences et ondes stationnaires n'ont plus de secret. Rejoue les exercices 01 en temps limité pour ancrer le tout.